ANEXOS

Anexo 1. Parámetros obtenidos mediante la identificación del modelo SOPTD

Tabla A1.1

Parámetros identificados del modelo SOPTD para los diez pacientes virtuales adultos

Paciente	K	T_1 (min)	Ajuste (%)
Adulto #1	-1.6791	201.9559	88,45
Adulto #2	-1.2103	153.8500	84,64
Adulto #3	-1.2599	180.6638	79,41
Adulto #4	-2.0235	279.0164	79,69
Adulto #5	-1.6004	256.3749	90,23
Adulto #6	-1.2103	285.7100	82,53
Adulto #7	-3.3699	163.2051	77,51
Adulto #8	-0.7544	160.3447	80,91
Adulto #9	-1.9245	193.8282	87,97
Adulto #10	-1.2103	269.8539	88,65

Anexo 2. Valores basales y referencias de los pacientes virtuales.

Para la implementación de la estrategia de control, la señal de glucosa de cada paciente se expresó como una desviación respecto a su valor basal. Considerando un objetivo glucémico de 110 mg/dL, la referencia correspondiente a cada paciente se determinó a partir de la diferencia entre dicho objetivo y su glucosa basal.

Tabla A2.1

Valores de glucosa basal y referencia para los pacientes adultos virtuales

Paciente	G_β [mg/dL]	$r_i = 110 - G_\beta\ [\mathrm{mg/dL}]$
1	126,5697	−16,5697
2	123,4421	−13,4421
3	119,4083	−9,4083
4	119,3881	−9,3881
5	123,2150	−13,2150
6	115,5723	−5,5723
7	115,0573	−5,0573
8	131,0285	−21,0285
9	113,5676	−3,5676
10	113,3149	−3,3149

Nota. G_β corresponde al valor basal de glucosa de cada paciente virtual y r_i a la referencia utilizada por el controlador, expresada como desviación respecto al nivel basal. Los valores negativos de r indican que el objetivo glucémico de 110 mg/dL se encuentra por debajo de la glucosa basal del paciente.

Anexo 3. Valores nominales y ajustados del parámetro b_0 para los pacientes virtuales

La Tabla A3 presenta los valores nominales del parámetro, calculados a partir de los modelos SOPTD, y los valores ajustados utilizados en la implementación del controlador ADRC. Asimismo, se incluye el factor de reajuste individual, definido como la relación entre el valor aplicado y el nominal de cada paciente.

Tabla A3.1

Comparación entre los valores nominales y ajustados del parámetro b_0

Paciente	b_0 nominal	b_0 aplicado	Factor de ajuste
Adulto #1	-0,0001147	-0,000900	7,85
Adulto #2	-0,0001086	-0,000920	8,47
Adulto #3	-0,0000962	-0,000850	8,84
Adulto #4	-0,0001001	-0,000750	7,49
Adulto #5	-0,0000861	-0,000780	9,06
Adulto #6	-0,0000585	-0,000600	10,26
Adulto #7	-0,0002850	-0,000110	0,39
Adulto #8	-0,0000649	-0,00060	9,24
Adulto #9	-0,0001370	-0,00089	6,50
Adulto #10	-0,0000619	-0,00080	12,92

Nota. Los valores nominales corresponden a los obtenidos mediante la ecuación (18), mientras que los valores aplicados son los utilizados en las evaluaciones del controlador. El factor de reajuste se calculó como Fi = $b_0$aplicado/$b_0$nominal y se presenta redondeado a dos cifras decimales.

Anexo 4. Parámetros de implementación del filtro de Kalman.

En este anexo se presentan la obtención del modelo de estados empleado por el filtro de Kalman y los principales parámetros utilizados en su implementación. El código completo de implementación se conserva en el repositorio digital del proyecto GLULOOP-HIL.

Obtención del modelo de estados

El modelo utilizado por el estimador se obtuvo a partir de la parte dinámica de segundo orden del modelo SOPTD identificado previamente. Para esta etapa no se incorporó explícitamente el tiempo muerto, conservando una representación de estados de segundo orden para el proceso de filtrado:

$$G(s) = \frac{K}{[(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)]}$$

Al desarrollar el denominador se obtiene:

$$(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) = T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + 1$$

Por tanto, la relación dinámica entre la entrada de insulina u y la salida y puede expresarse como:

$$T_1 T_2 \ddot{y} + (T_1 + T_2)\dot{y} + y = Ku$$

Despejando la segunda derivada:

$$\ddot{y} = -\frac{1}{(T_1 T_2)} y - \frac{(T_1 + T_2)}{(T_1 T_2)} \dot{y} + \frac{K}{(T_1 T_2)} u$$

Definiendo los estados como x_1= y y x_2 = ẏ, el sistema se representa mediante:

$$\dot{x} = A_c\, x + B_c u, \qquad y = C_c\, x$$

$$A_c = \left[0\ 1\ -\frac{1}{(T_1 T_2)}\ -\frac{(T_1 + T_2)}{(T_1 T_2)}\right]\Big]$$

$$B_c = \left[0\ \frac{K}{(T_1 T_2)}\right]$$

Para la implementación se utilizaron como modelo nominal los parámetros correspondientes al paciente #2. El modelo continuo se discretizó posteriormente con un periodo de muestreo de 1 min para su utilización en el filtro de Kalman.

Tabla A4.1

Parámetros empleados en el filtro de Kalman

Parámetro	Valor	Descripción
K_KF	-1,2103	Ganancia del modelo nominal
T1_KF	153,85 min	Primera constante de tiempo
T2_KF	72,46 min	Segunda constante de tiempo

Ts_KF	1 min	Periodo de muestreo
q_1	0,25	Varianza del ruido de proceso asociada al primer estado
q_2	0,0025	Varianza del ruido de proceso asociada al segundo estado
σ_CGM	9,76 mg/dL	Desviación estándar utilizada para el ruido de medición
R = σ_CGM²	95,2576 (mg/dL)²	Varianza del ruido de medición

Nota. Los parámetros K_KF, T1_KF y T2_KF corresponden al modelo nominal del paciente #2. Los valores q_1 y q_2 conforman la diagonal de la matriz de covarianza del ruido de proceso Q = diag(q_1 , q_2). La covarianza del ruido de medición se definió como R = σ_CGM².

Anexo 5. Parámetros del controlador PID para los pacientes evaluados.

La parametrización del controlador proporcional-integral-derivativo (PID) se realizó siguiendo el procedimiento descrito por Laxminarayan et al. (2012). En este enfoque, la ganancia proporcional se determina de manera individual para cada paciente a partir de la dosis diaria total de insulina y el peso corporal, manteniendo un mismo criterio de cálculo para la población evaluada.

$$K_{p,i} = GF \cdot (TDD_i / BW_i)$$

donde TDD_i corresponde a la dosis diaria total de insulina del paciente i, BW_i a su peso corporal y GF al factor de ganancia. Para el controlador PID, Laxminarayan et al. (2012) reportaron un factor de ganancia GF = 0,0026.

El controlador se expresó en forma paralela. A partir de la ganancia proporcional, las ganancias integral y derivativa se obtuvieron mediante:

$$K_{i,i} = K_{p,i} / T_i \qquad Kd_{,i} = K_{p,i} \cdot Td$$

El estudio emplea un tiempo de integración T_i = 450 min. El tiempo derivativo se establece a partir de la constante asociada al efecto de la insulina, con Td = 98 min. Por tanto, K_p y Kd se mantienen para cada paciente.

Tabla A5.1

Parámetros del controlador PID para los diez pacientes virtuales

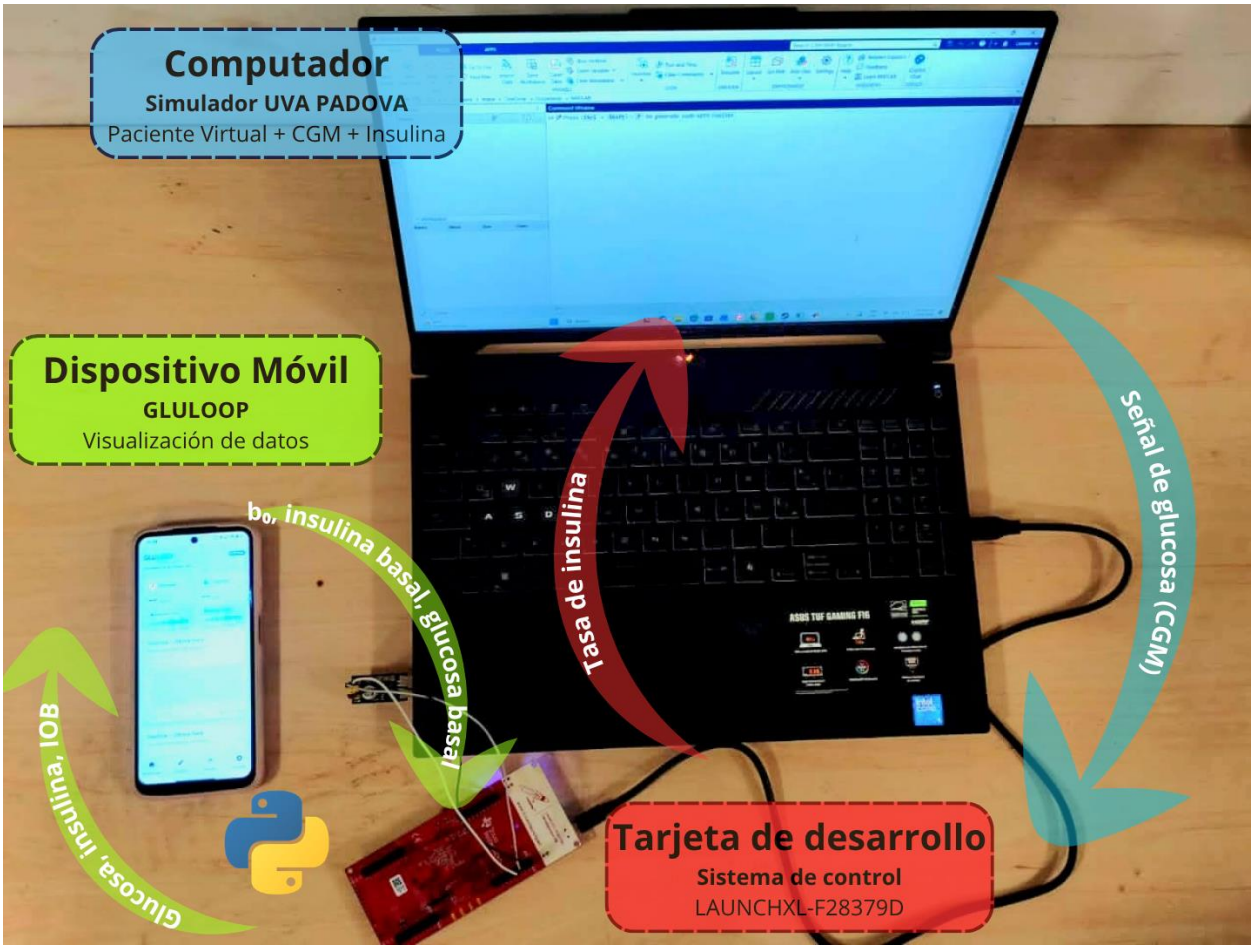
Paciente	Kp	Ki día	Kd
Adulto #1	0,00128471	0,0000028549	0,125902
Adulto #2	0,00135622	0,0000030138	0,132910
Adulto #3	0,00178829	0,0000039740	0,175252
Adulto #4	0,00139492	0,0000030998	0,136702
Adulto #5	0,00188915	0,0000041981	0,185137
Adulto #6	0,00241879	0,0000053751	0,237041
Adulto #7	0,00120000	0,0000026667	0,117600
Adulto #8	0,00108039	0,0000024009	0,105878
Adulto #9	0,00232960	0,0000051769	0,228301
Adulto #10	0,00226270	0,0000050282	0,221745

Nota. Los valores de Kp se calcularon a partir del procedimiento de Laxminarayan et al. (2012) empleando GF = 0,0026 y los valores individuales de dosis diaria total de insulina y peso corporal reportados para cada sujeto. Los valores de Ki y Kd se obtuvieron mediante la conversión a la forma paralela del PID.

Anexo 6. Arquitectura, montaje físico y conexiones de la plataforma Hardware-in-the-Loop (HIL).

Figura A6.1

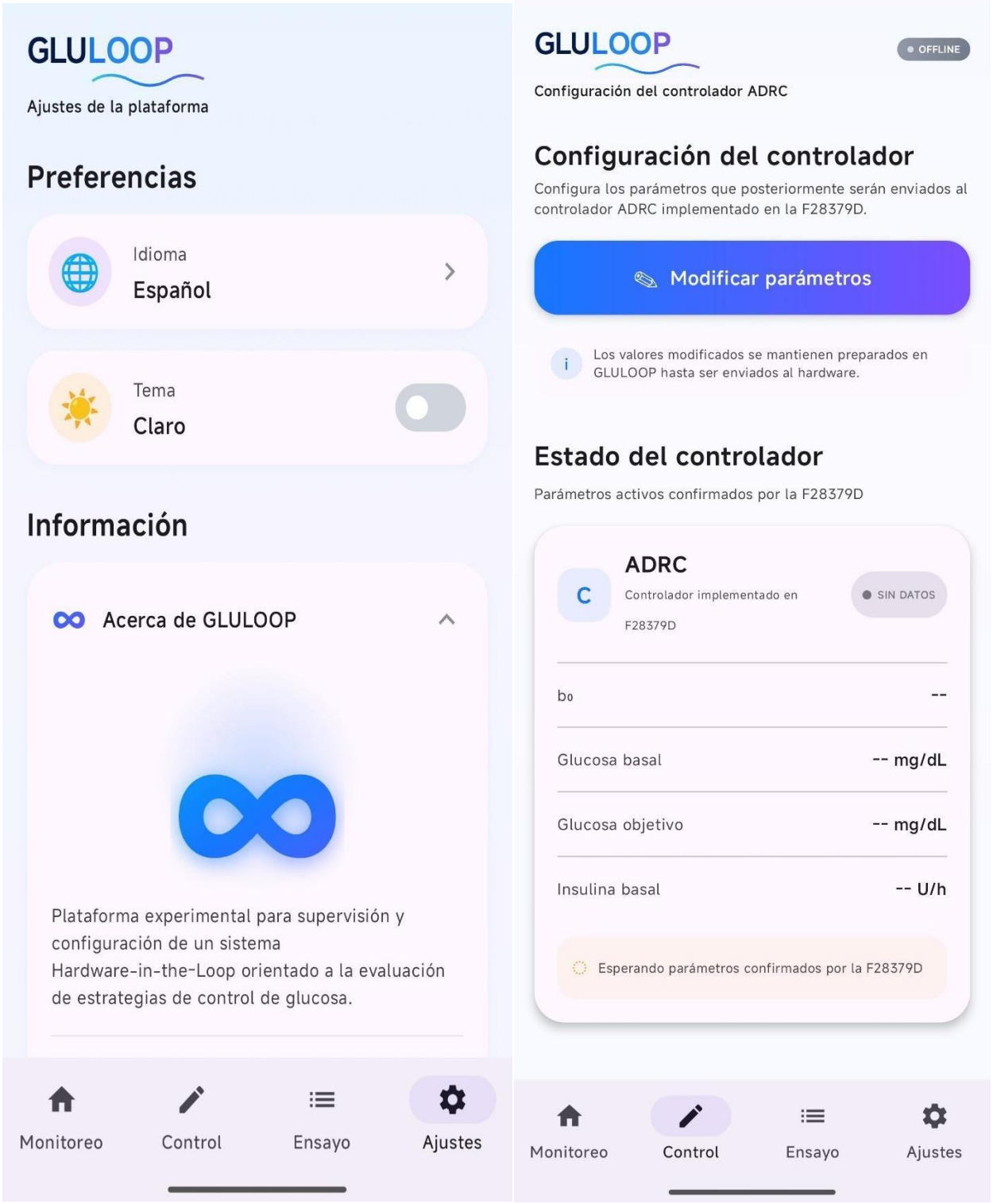
Montaje físico de la plataforma Hardware-in-the-Loop (HIL)



Anexo 7. Interfaces de la aplicación móvil GLULOOP.

Figura A7.1

Interfaces de ajustes y simulación de GLULOOP



Anexo 8. Definición de las métricas de desempeño del controlador.

Para evaluar el desempeño de los controladores ADRC y PID se emplearon cuatro métricas que permiten cuantificar el error de seguimiento de la glucosa respecto a la referencia establecida.

Raíz del error cuadrático medio (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} e_k^2}$$

Cuantifica la magnitud del error de seguimiento, otorgando mayor importancia a las desviaciones elevadas. Un menor RMSE indica una mayor precisión de seguimiento.

Integral del error absoluto (IAE)

$$IAE = \int_0^T |e(t)|dt$$

Mide el error absoluto acumulado durante el ensayo, considerando tanto su magnitud como su duración. Un menor IAE representa una menor acumulación de error.

Integral del error cuadrático (ISE)

$$ISE = \int_0^T e^2(t)dt$$

Penaliza especialmente las desviaciones de mayor magnitud, permitiendo evaluar la capacidad del controlador para limitar errores elevados.

Integral del error absoluto ponderado por el tiempo (ITAE)

$$ITAE = \int_0^T t|e(t)|dt$$

Asigna mayor importancia a los errores que ocurren en etapas posteriores del ensayo, permitiendo evaluar la persistencia del error a lo largo del tiempo.

Donde $e(t)$ representa el error de seguimiento, e_k el error en la muestra k, N el número total de muestras y T la duración del ensayo.

Anexo 9. Resultados complementarios de las simulaciones con el controlador ADRC.

En este anexo se presentan las respuestas glucémicas y las tasas de administración de insulina obtenidas con el controlador ADRC para los diez pacientes adultos virtuales del simulador UVA/Padova, bajo los escenarios de 100 y 130 gCH/día. Las gráficas complementan los resultados expuestos en el cuerpo del documento y permiten observar el comportamiento individual de cada paciente durante las 24 h de tiempo simulado.

Escenario de 100 gCH/día

Figura A9.1

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #1 bajo el escenario de 100 gCH/día.

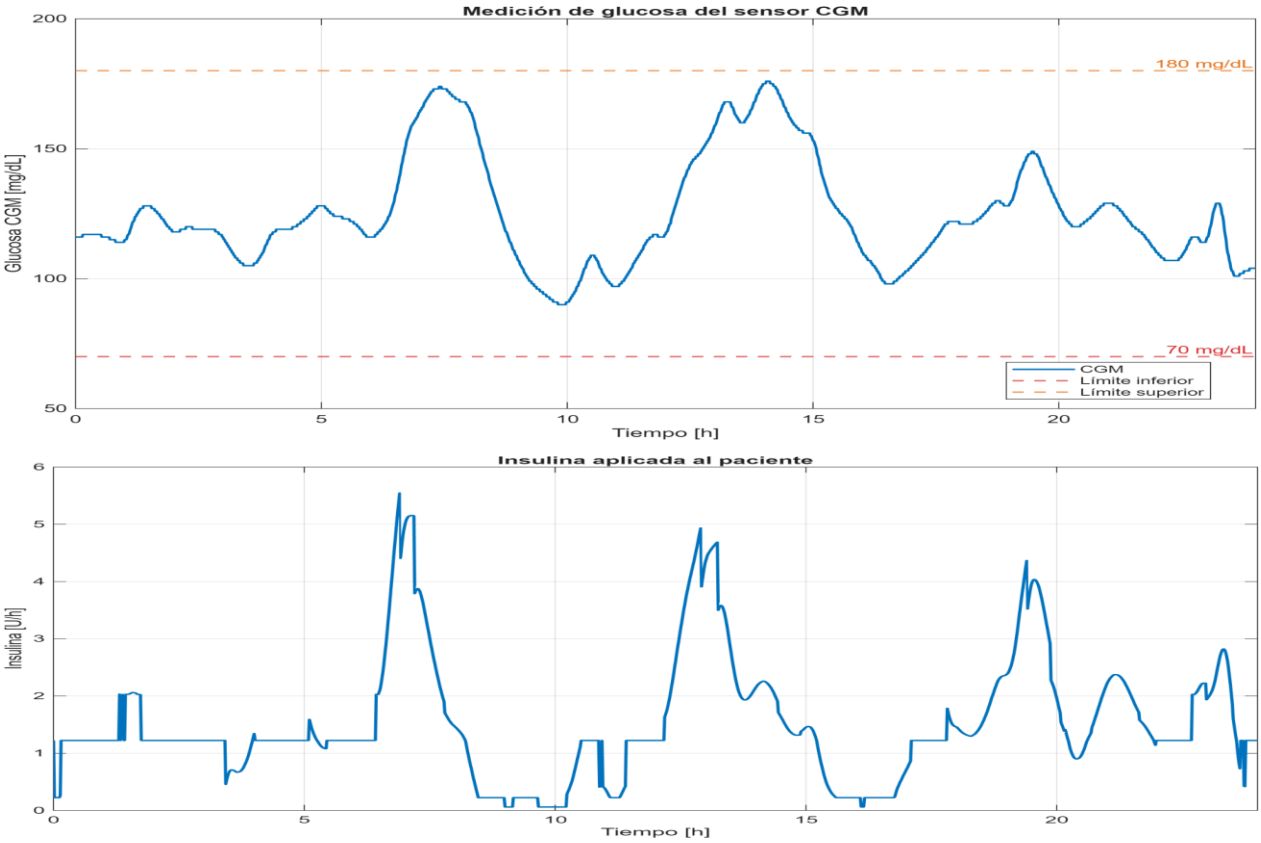


Figura A9.2

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #2 bajo el escenario de 100 gCH/día.

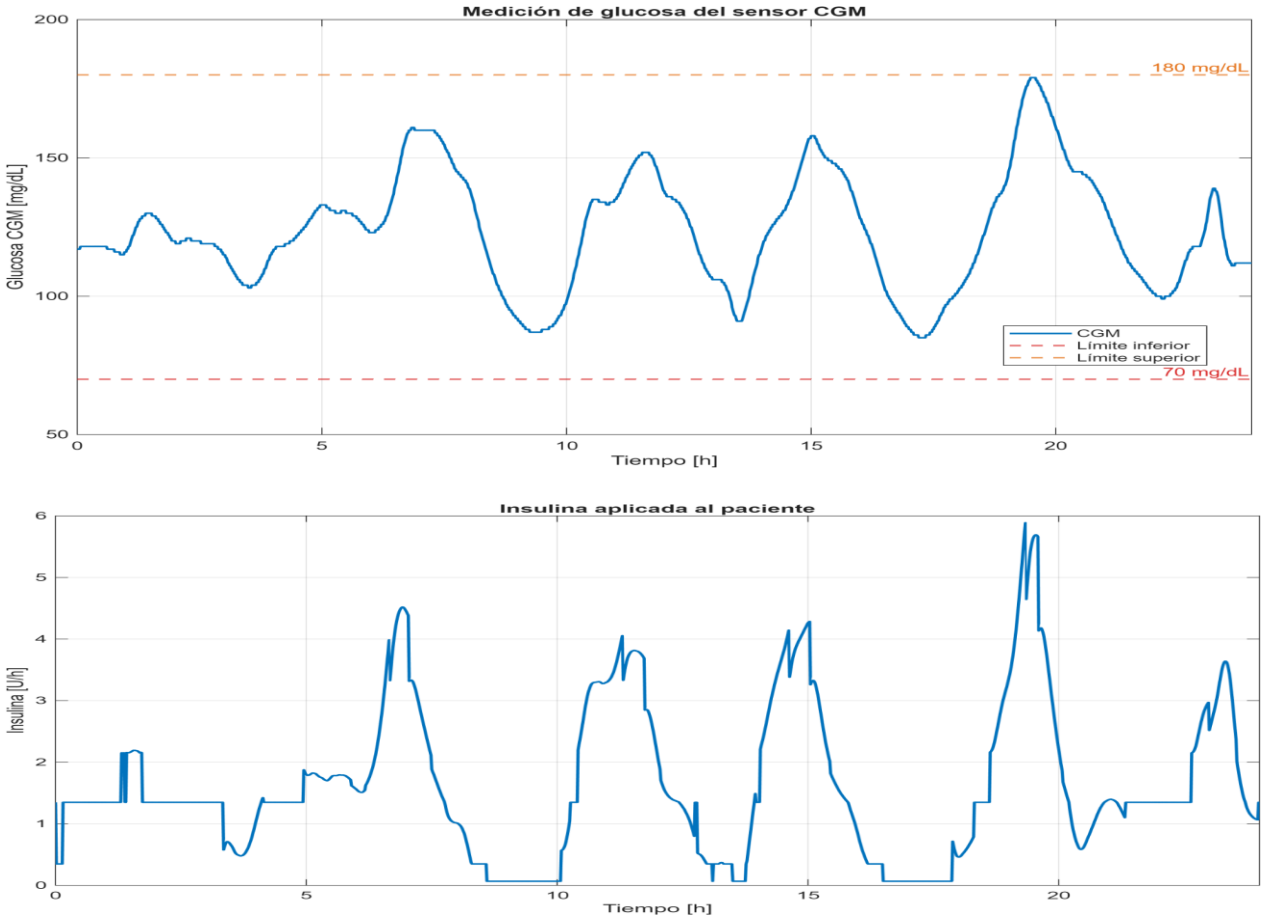
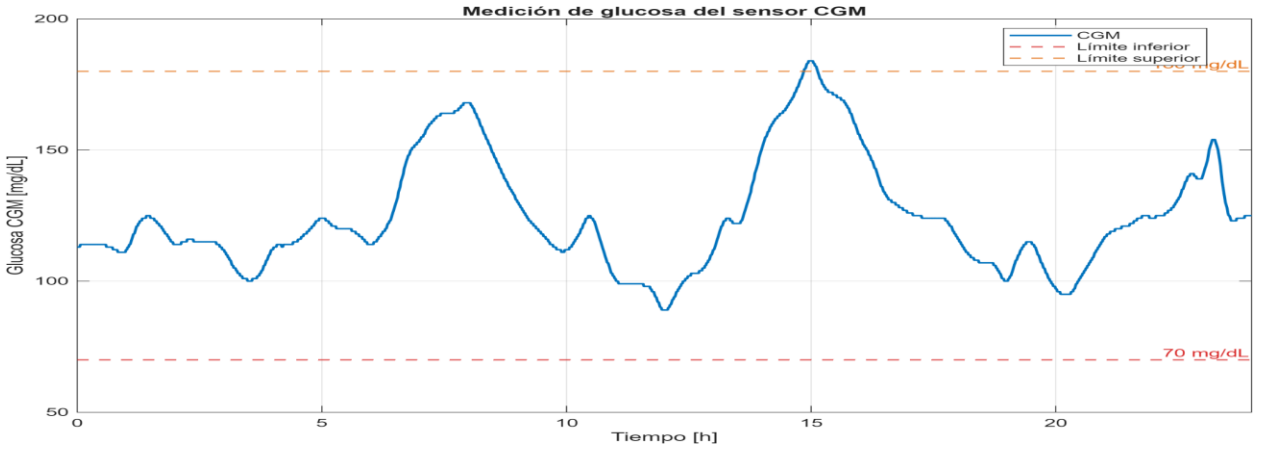


Figura A9.3

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #3 bajo el escenario de 100 gCH/día.



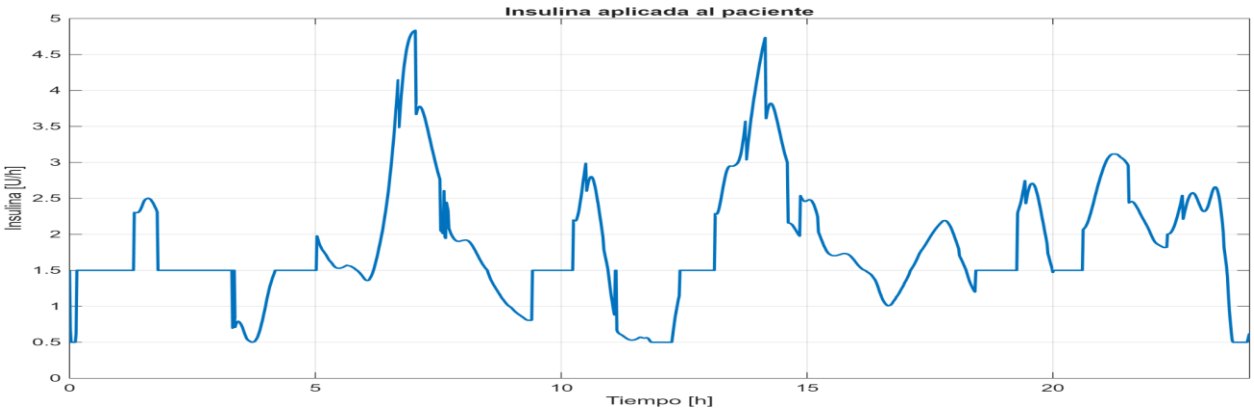


Figura A9.4

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #4 bajo el escenario de 100 gCH/día.

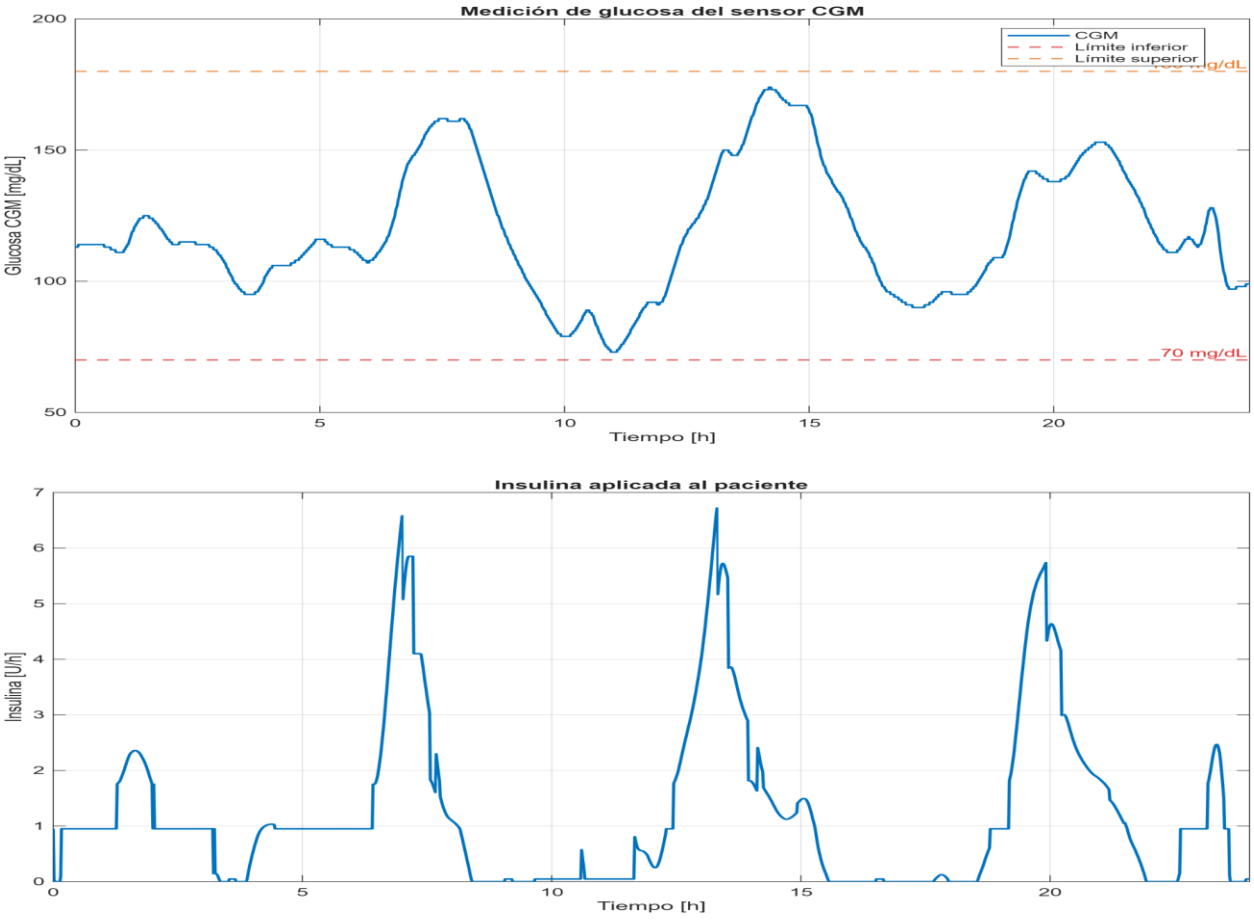


Figura A9.5

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #5 bajo el escenario de 100 gCH/día.

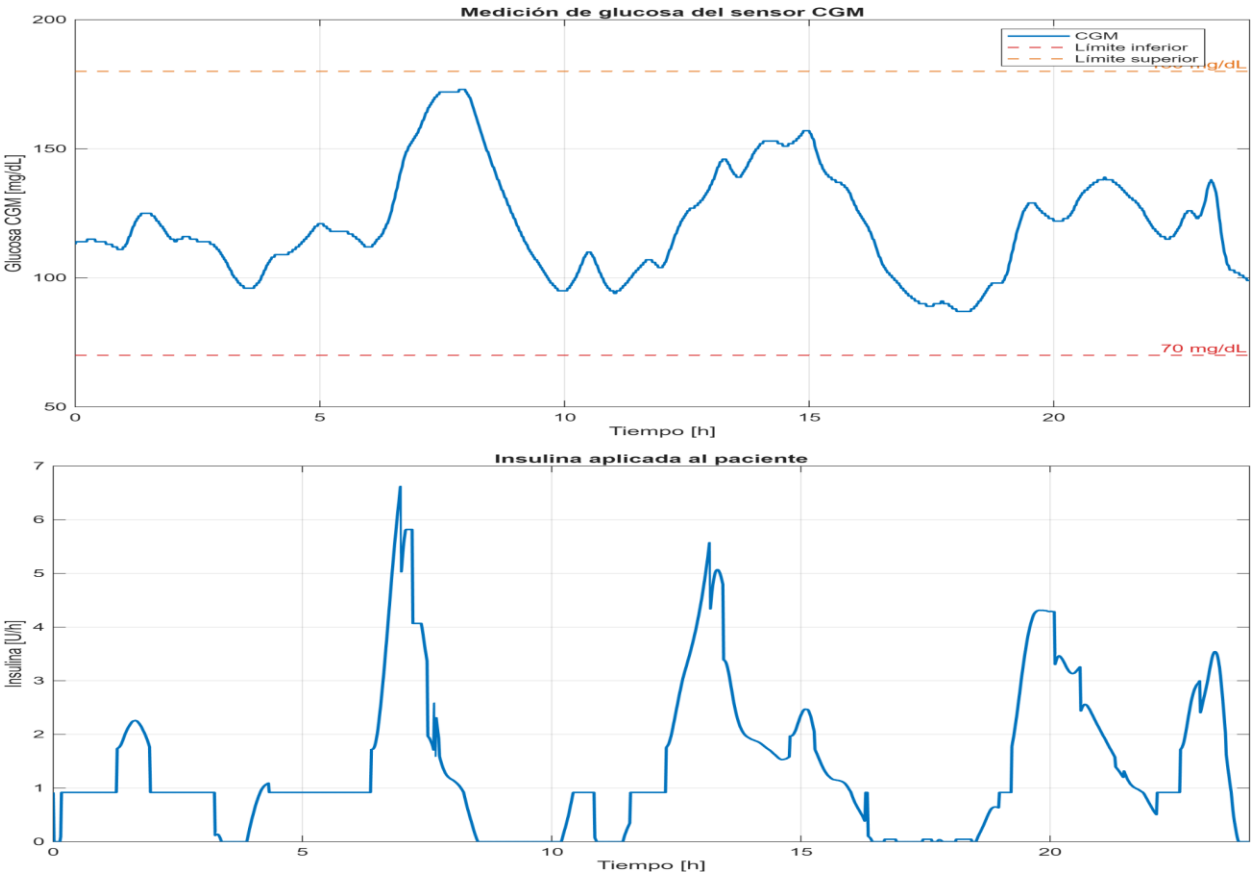


Figura A9.6

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #6 bajo el escenario de 100 gCH/día.

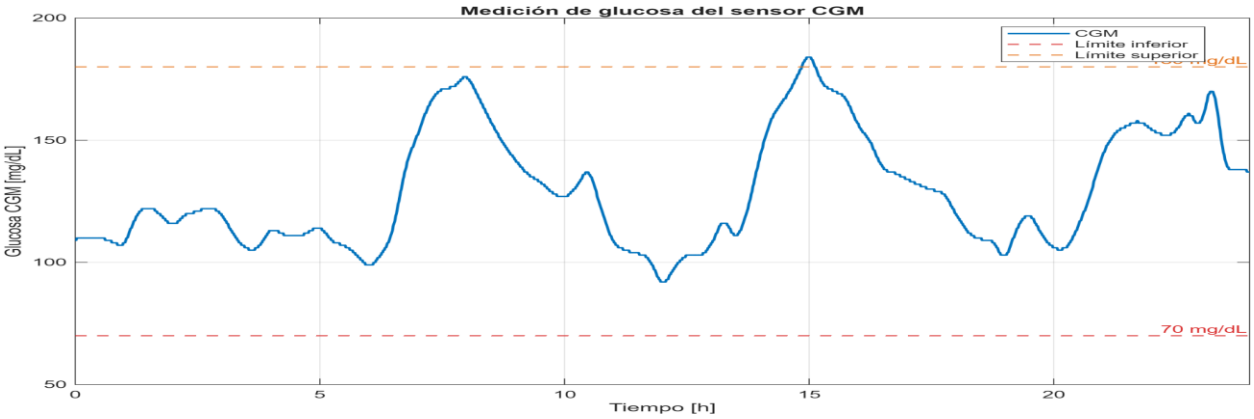




Figura A9.7

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #7 bajo el escenario de 100 gCH/día.

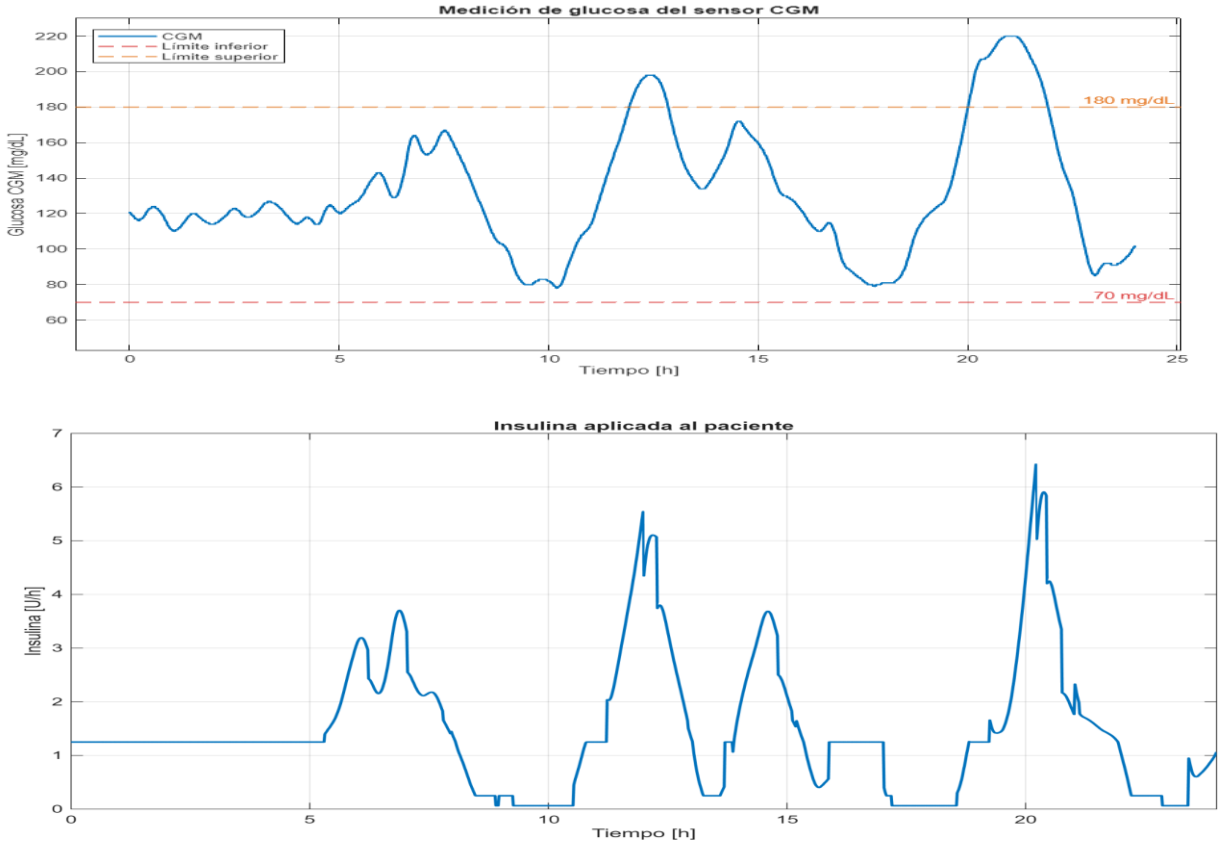


Figura A9.8

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #8 bajo el escenario de 100 gCH/día.

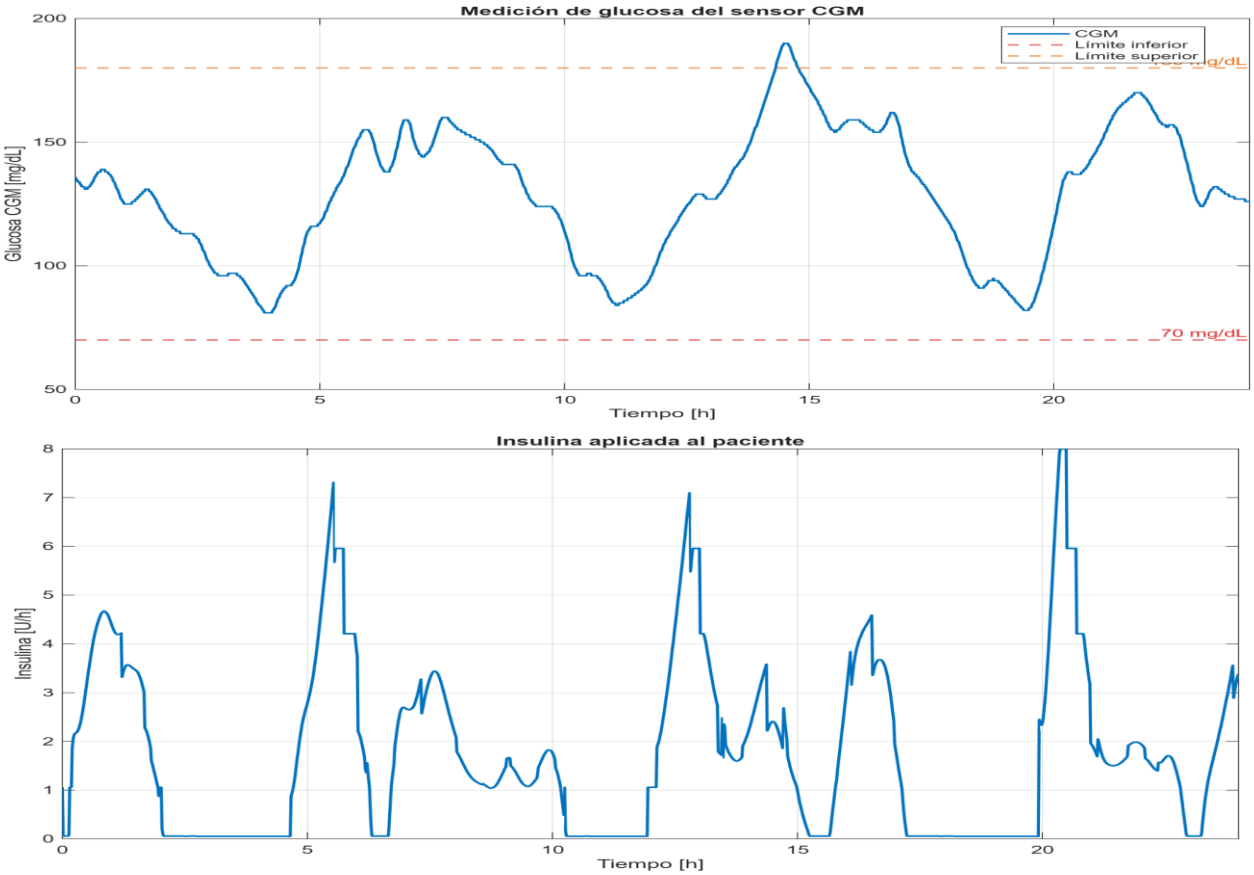
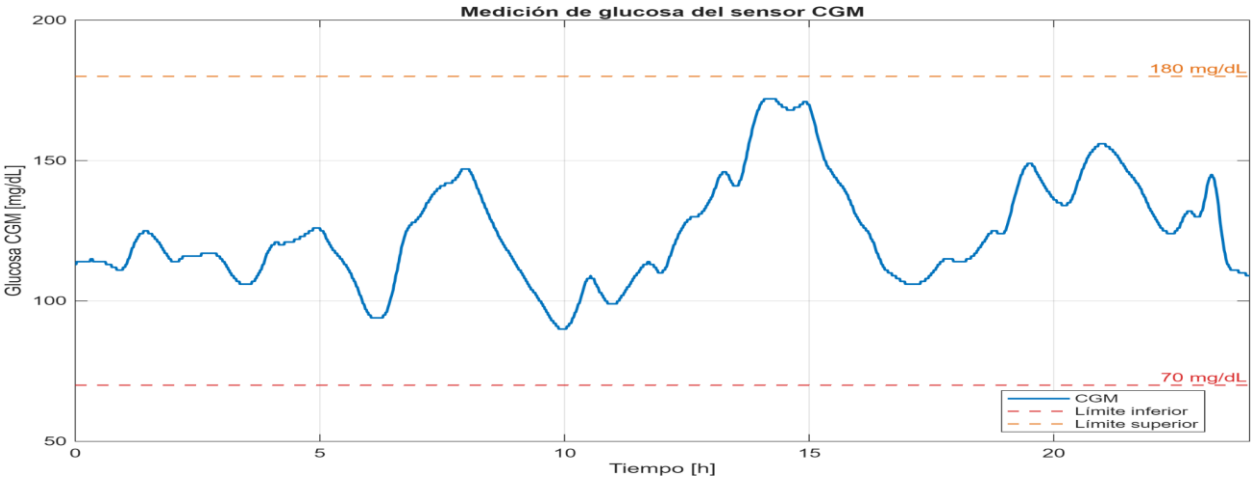


Figura A9.9

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #9 bajo el escenario de 100 gCH/día.



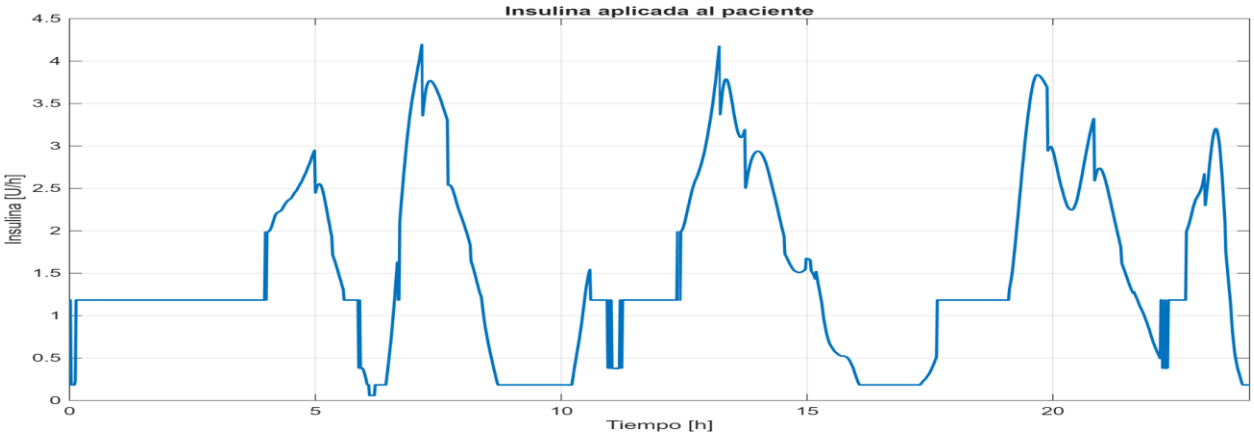
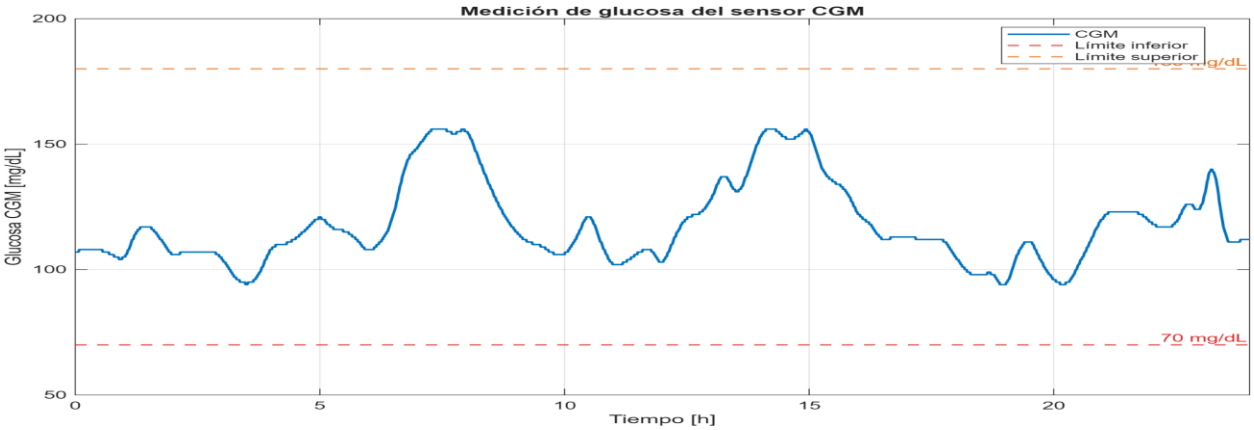
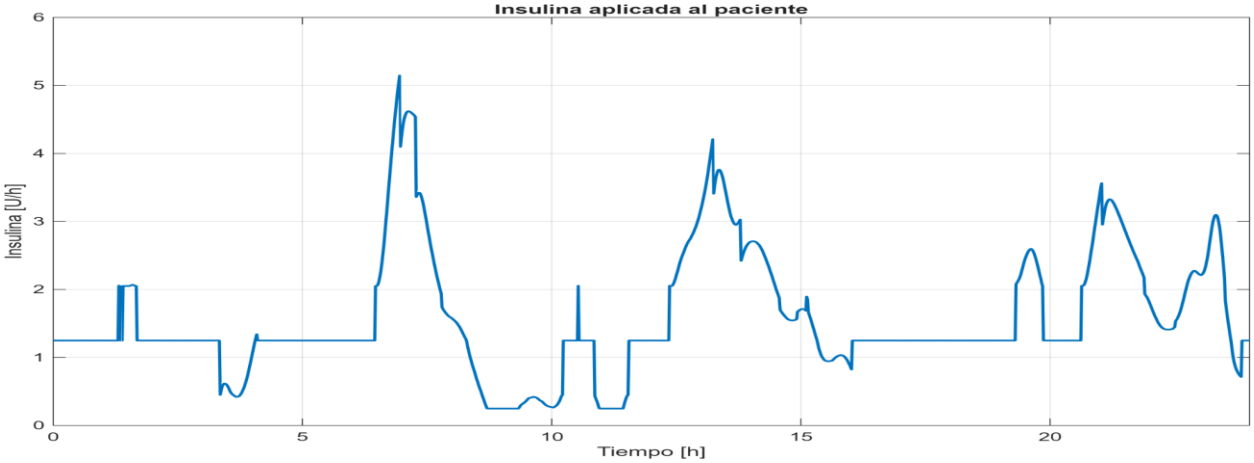


Figura A9.10

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #10 bajo el escenario de 100 gCH/día.





Escenario de 130 gCH/día

Figura A9.11

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #1 bajo el escenario de 130 gCH/día.

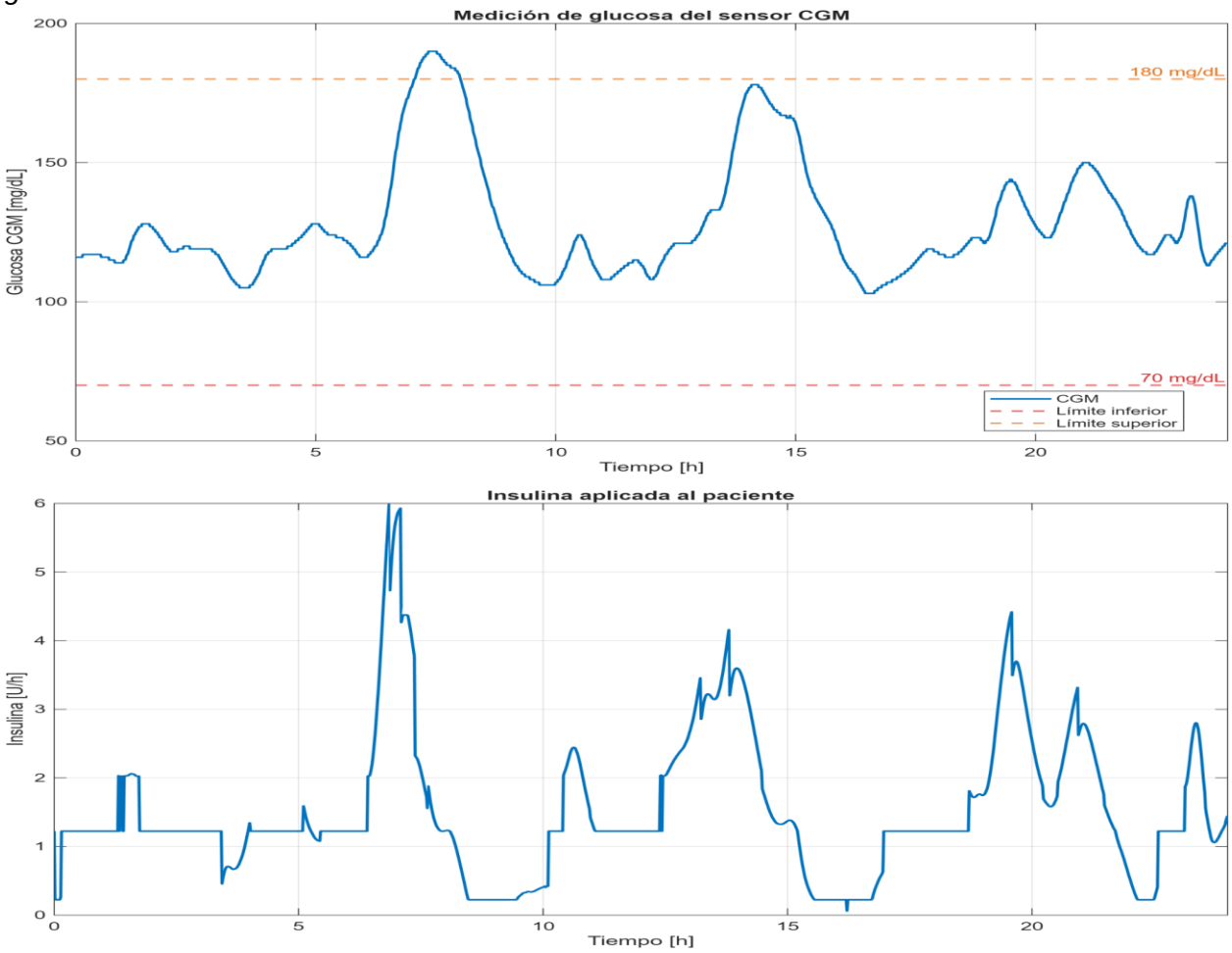
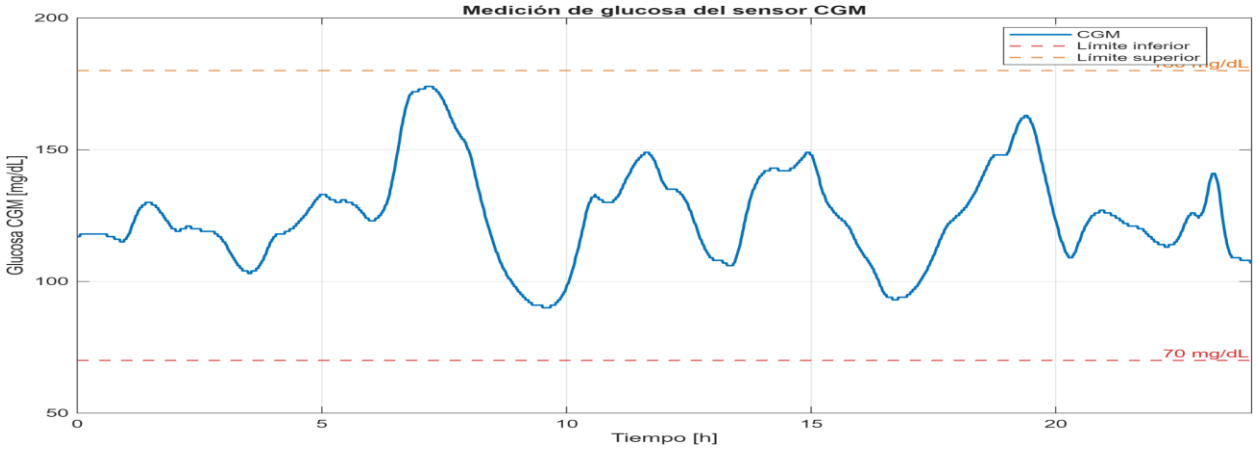


Figura A9.12

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #2 bajo el escenario de 130 gCH/día.



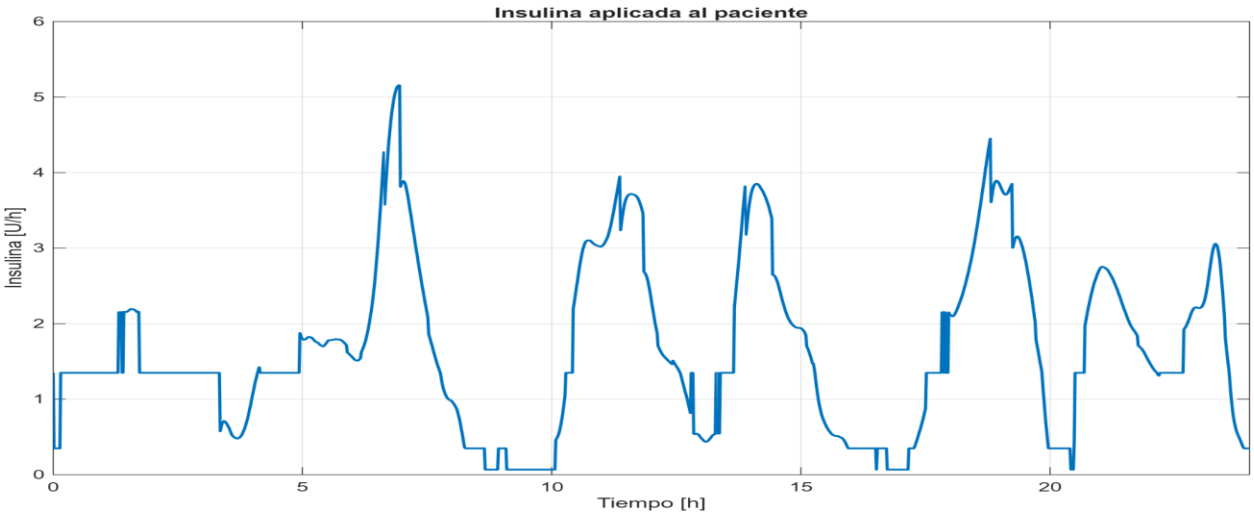


Figura A9.13

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #3 bajo el escenario de 130 gCH/día.

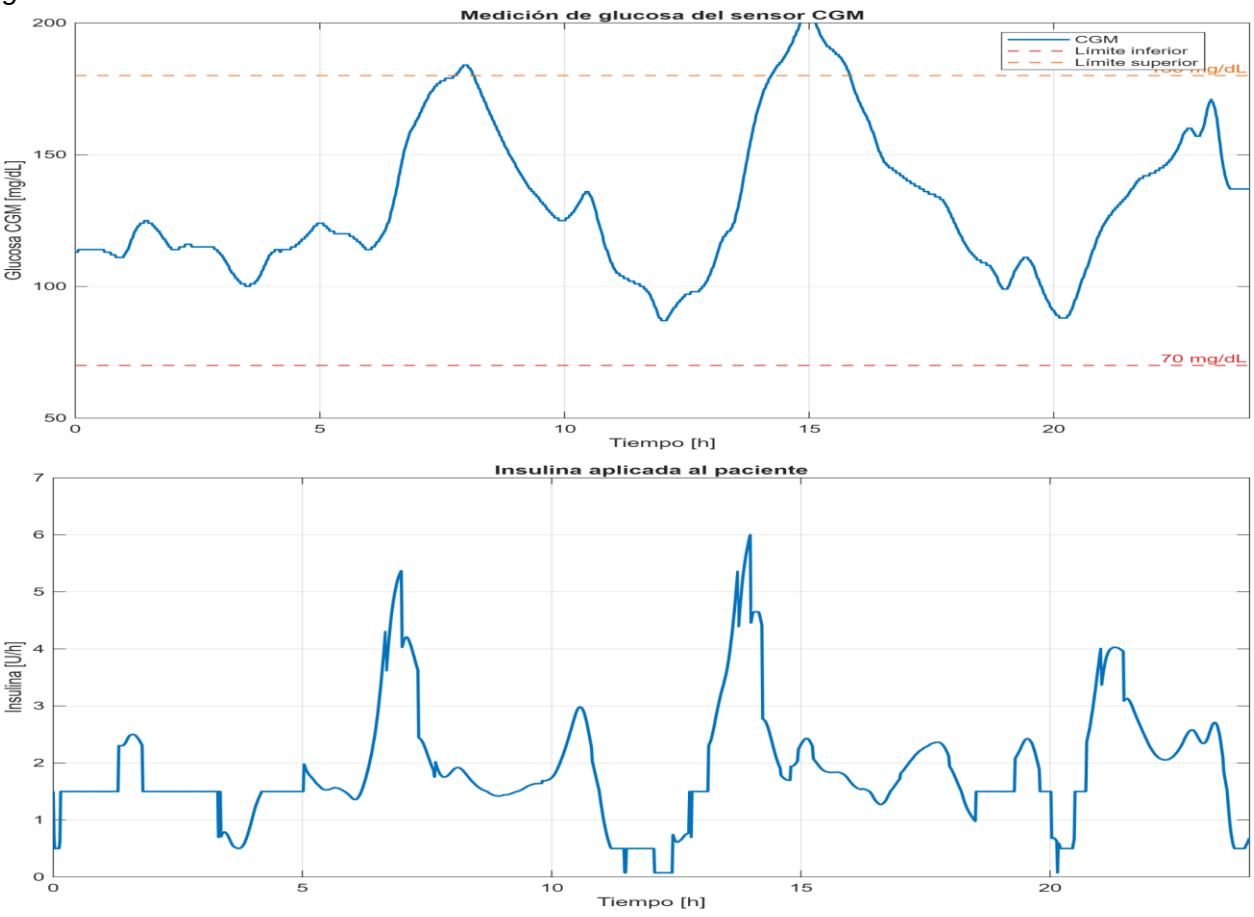


Figura A9.14

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #4 bajo el escenario de 130 gCH/día.

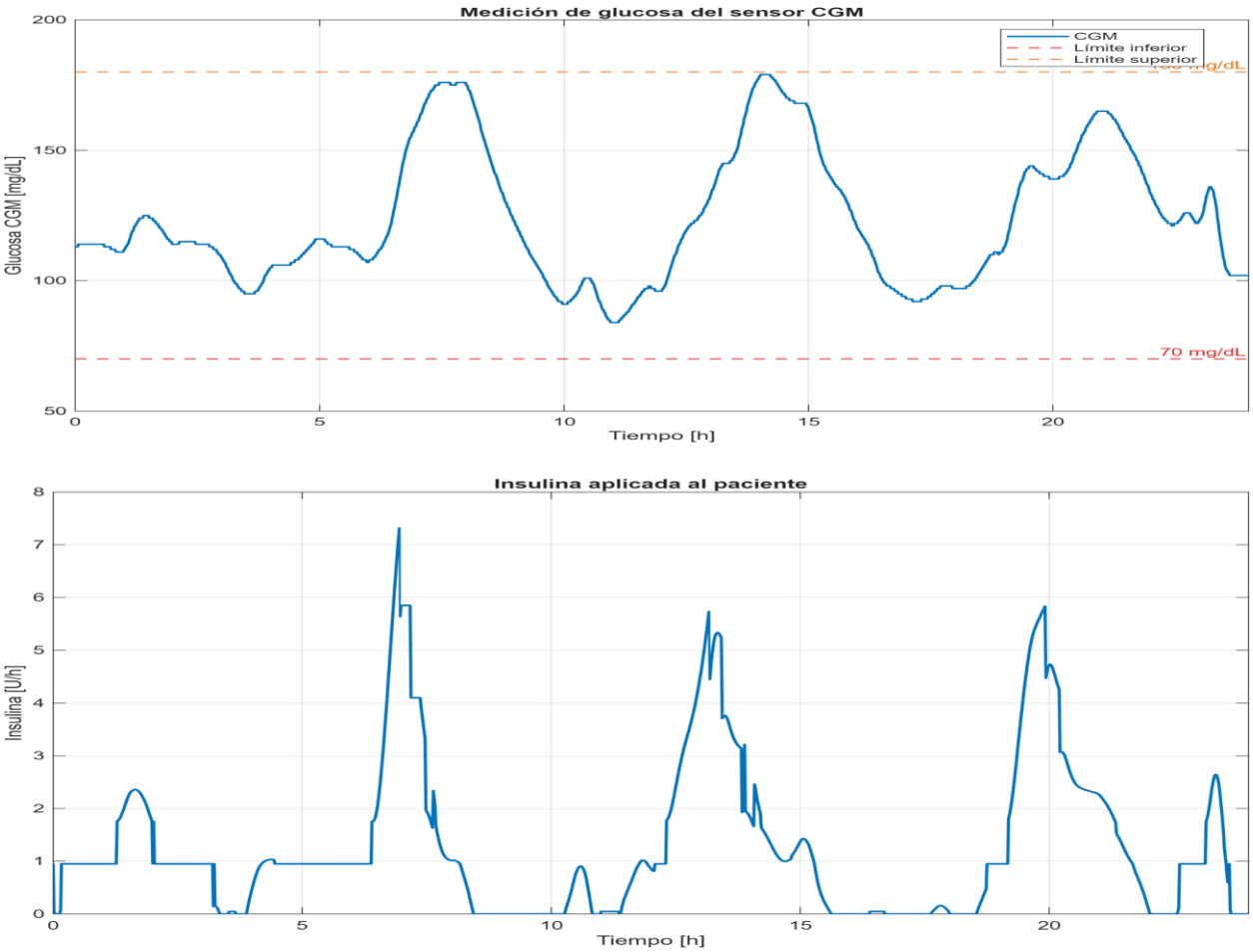
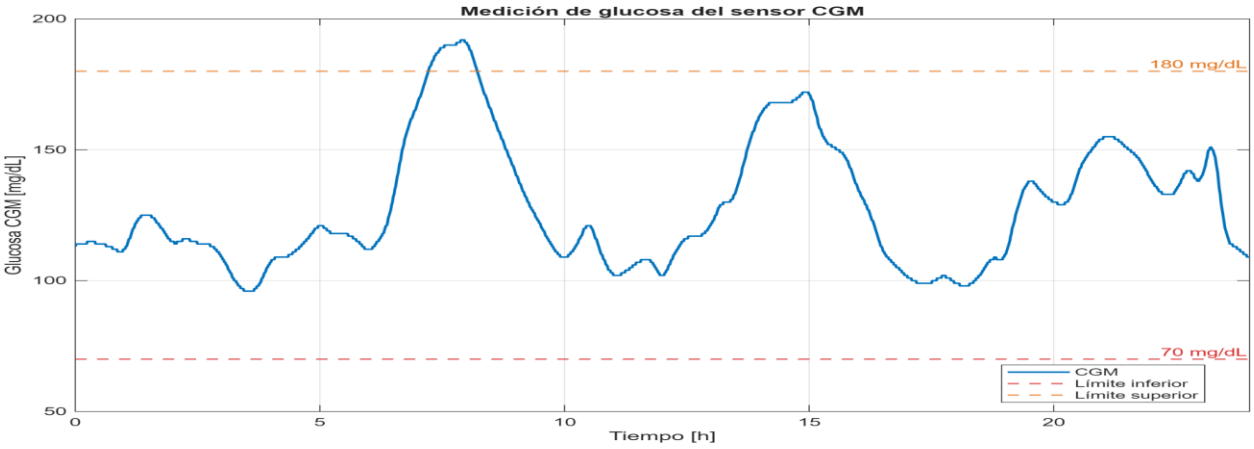


Figura A9.15

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #5 bajo el escenario de 130 gCH/día.



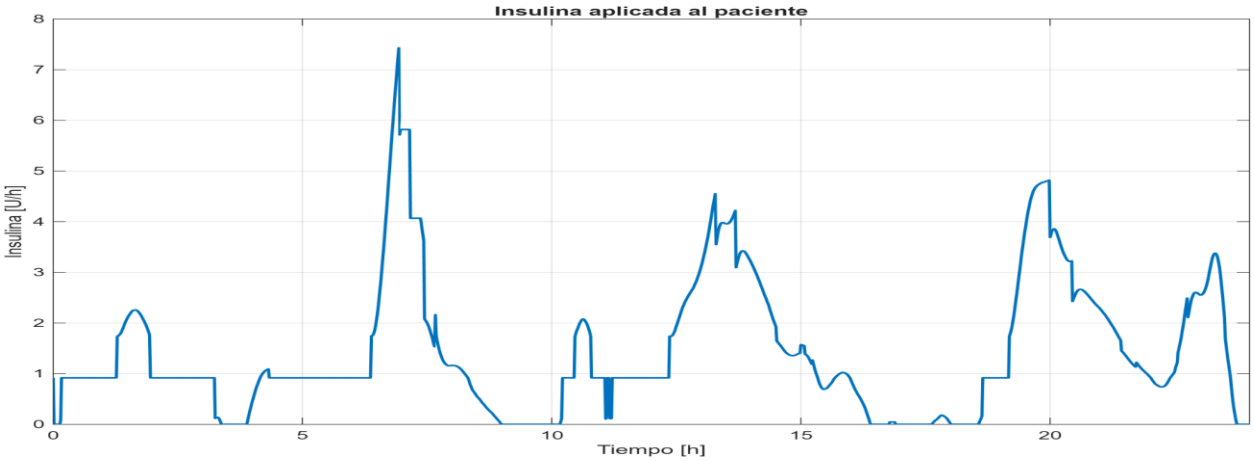
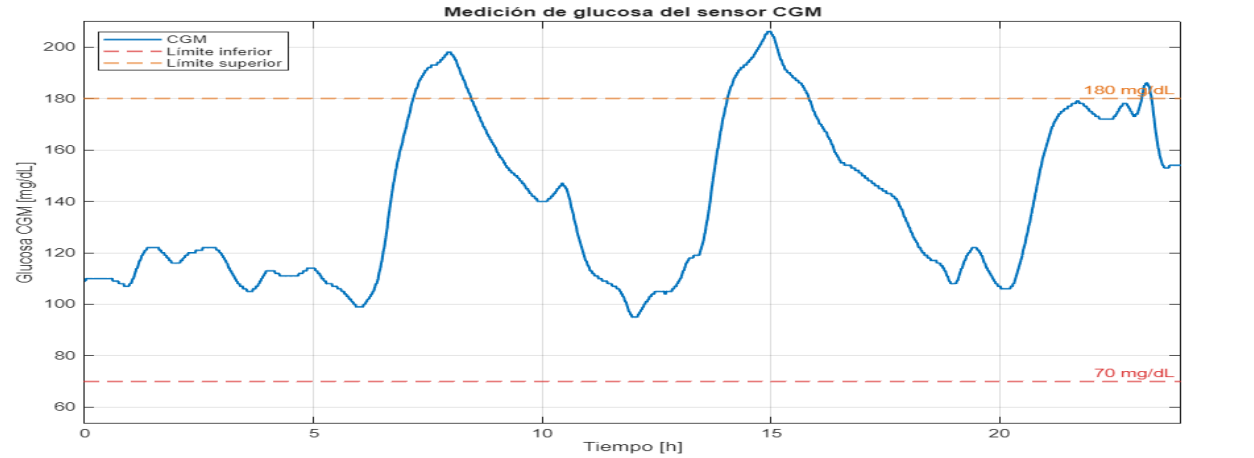


Figura A9.16

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #6 bajo el escenario de 130 gCH/día.



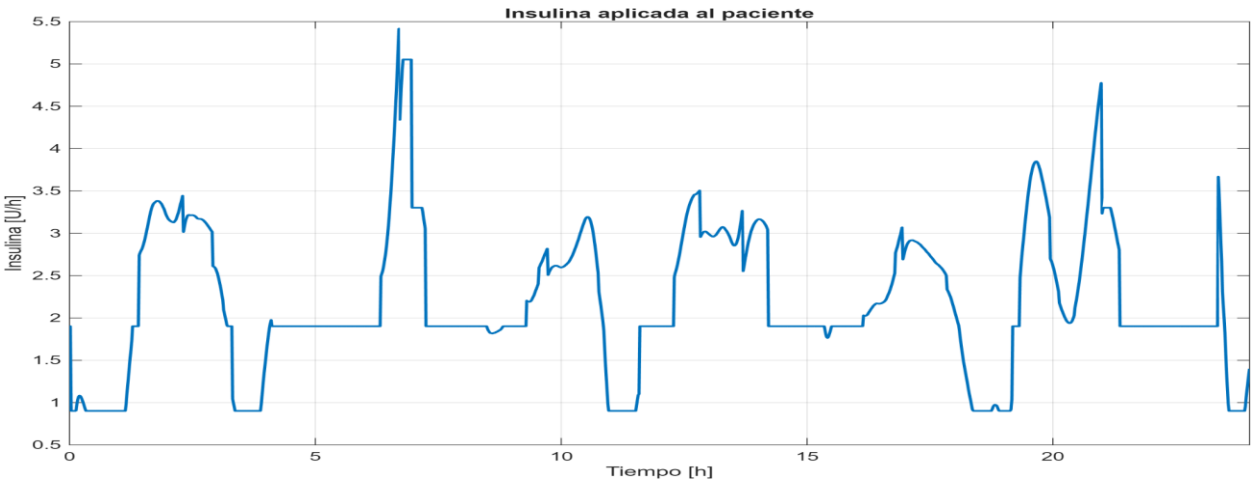


Figura A9.17

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #7 bajo el escenario de 130 gCH/día.

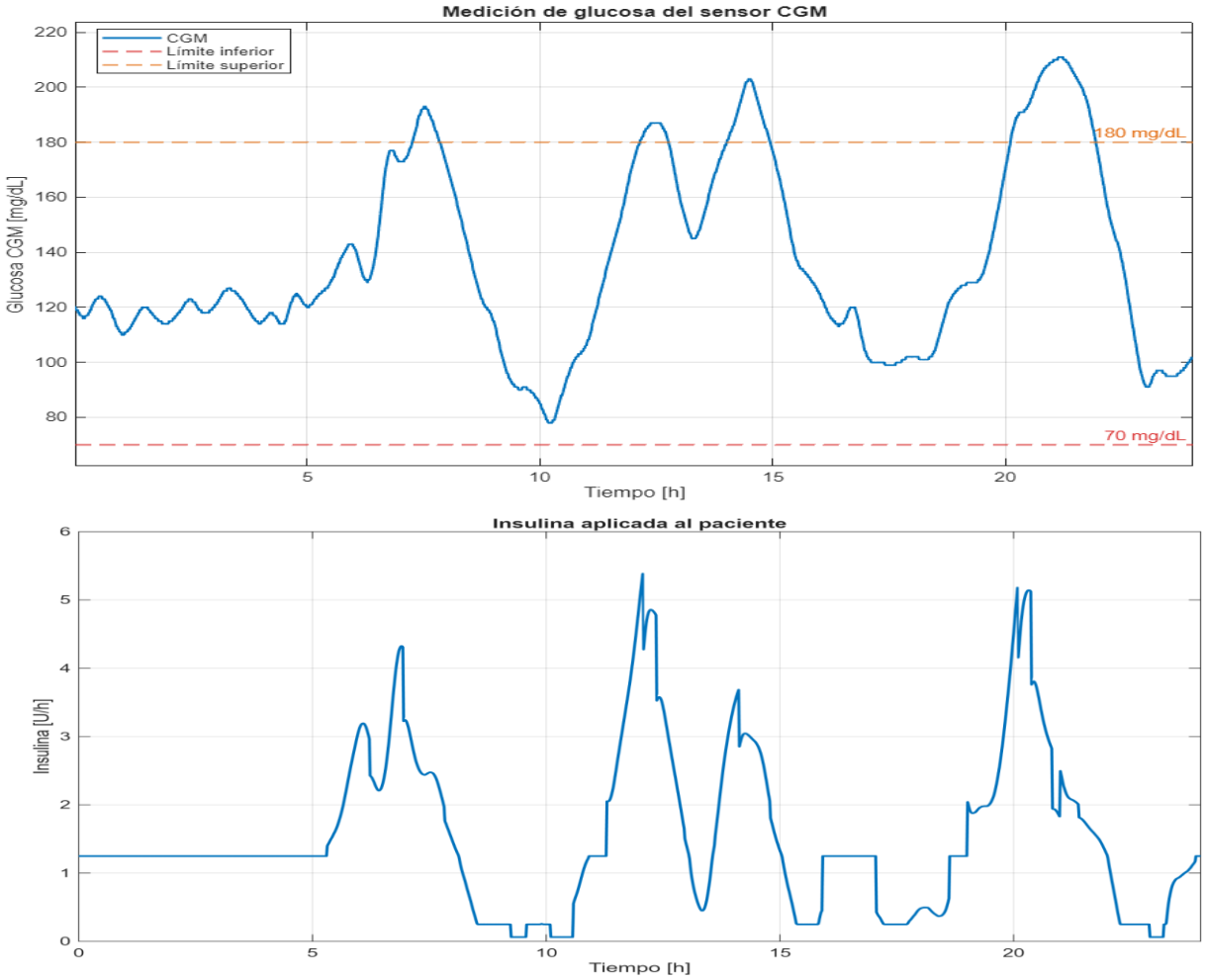
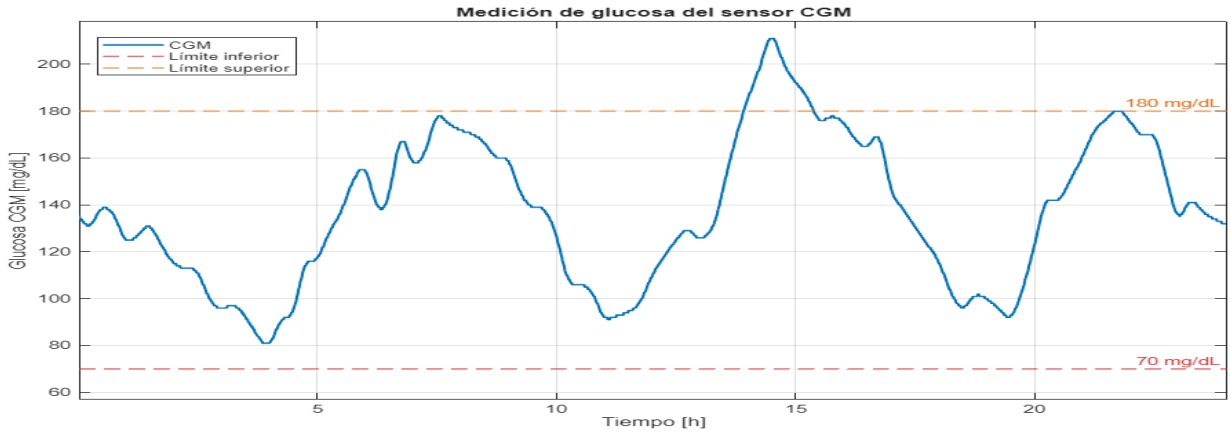


Figura A9.18

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #8 bajo el escenario de 130 gCH/día.



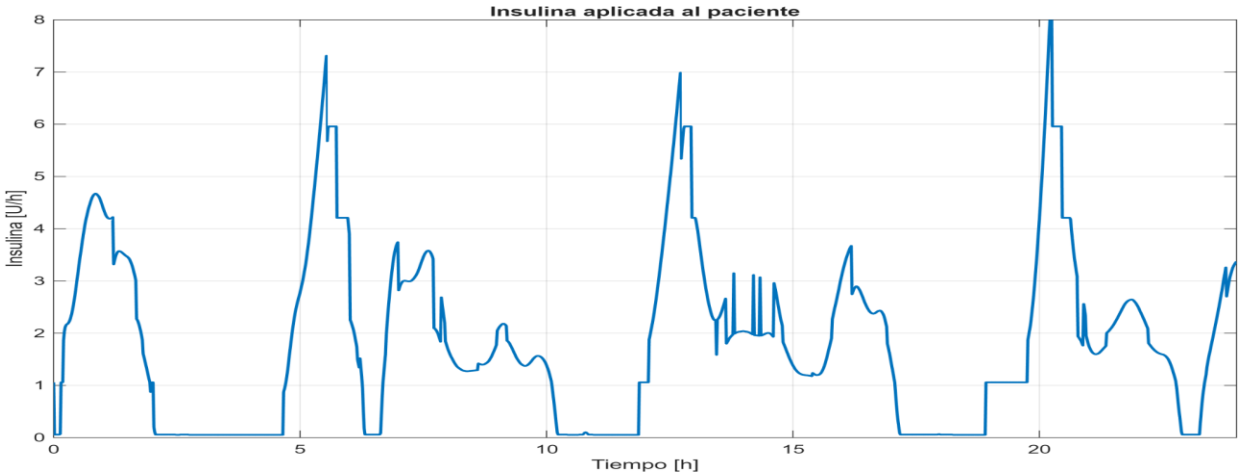


Figura A9.19

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #9 bajo el escenario de 130 gCH/día.

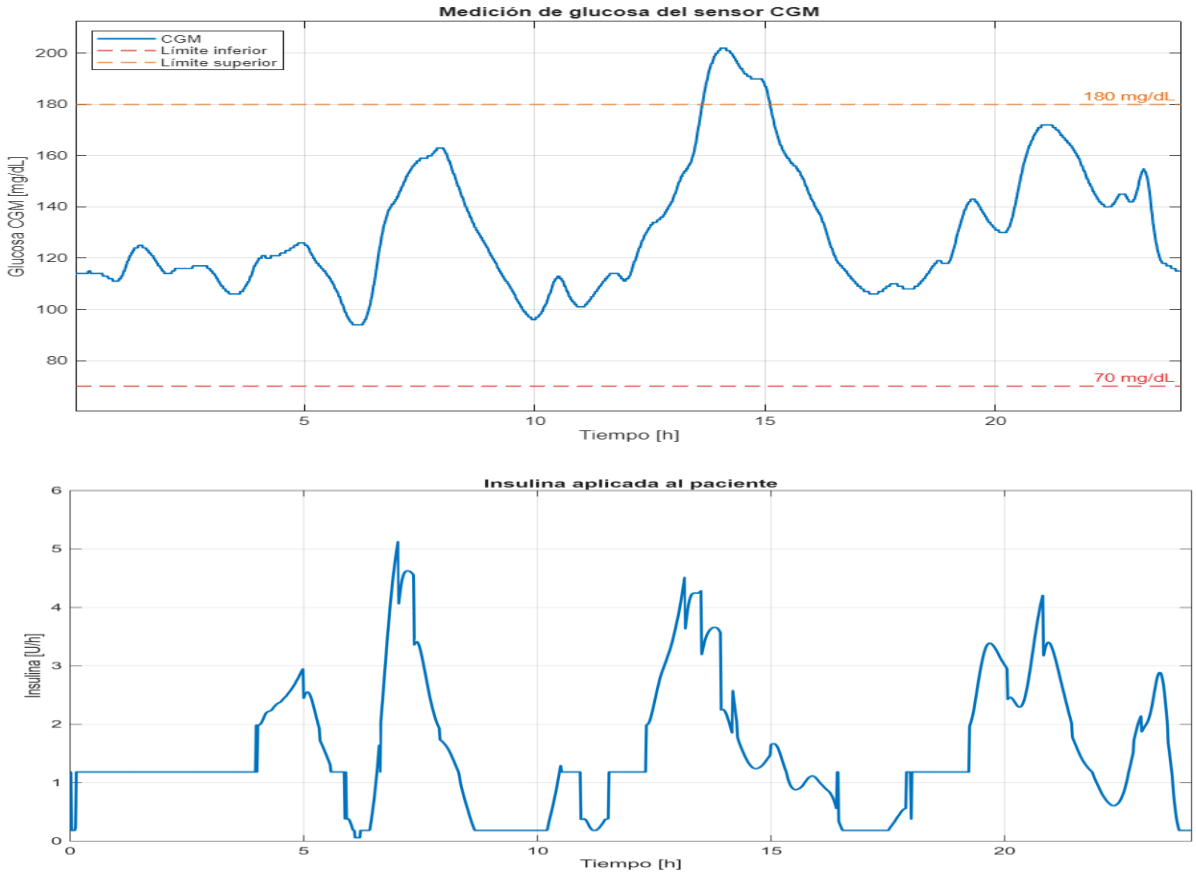
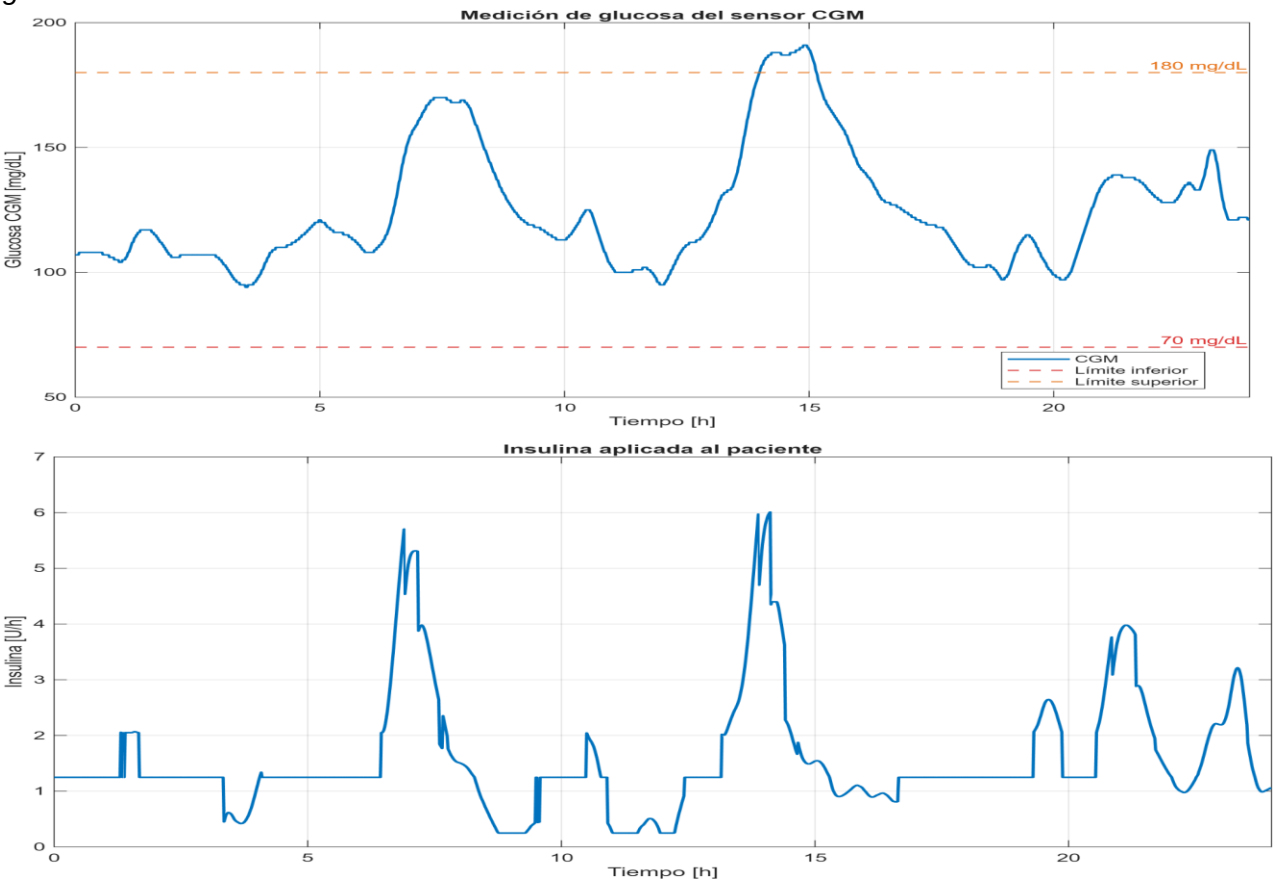


Figura A9.20

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #10 bajo el escenario de 130 gCH/día.



Anexo 10. Indicadores glucémicos del controlador PID

En este anexo se presentan las respuestas glucémicas de los pacientes adultos, obtenidas con el controlador PID bajo los escenarios de alimentación de 100 y 130 gCH/día.

Figura A10.1

Respuesta glucémica de los pacientes pares con PID, 100 gCH/día

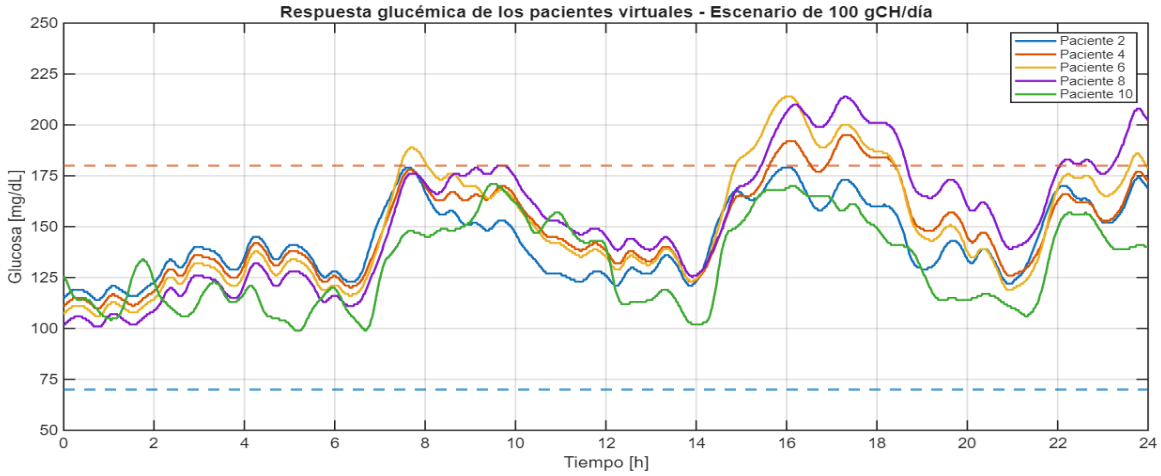


Figura A10.2

Respuesta glucémica de los pacientes pares con PID, 130 gCH/día

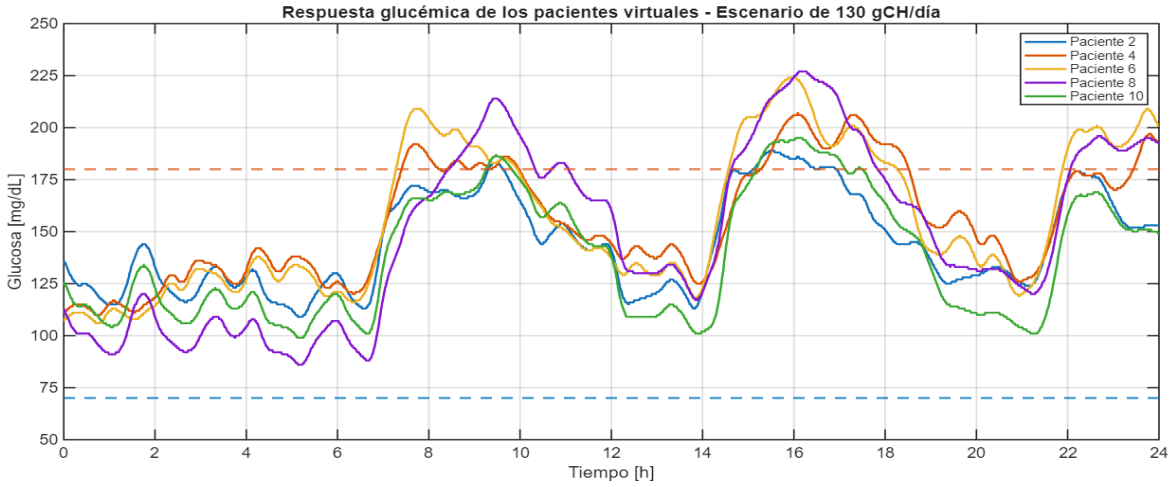


Tabla A10.1

Indicadores glucémicos del controlador PID para 100 gCH/día

Paciente	TIR (%)	TAR (%)	TBR (%)
#1	84,17	15,83	0,00
#2	98,30	1,70	0,00
#3	91,81	8,19	0,00
#4	90,00	10,00	0,00

#5	79,93	20,07	0,00
#6	84,72	15,28	0,00
#7	55,14	44,86	0,00
#8	55,97	44,03	0,00
#9	90,90	9,10	0,00
#10	100,00	0,00	0,00

Nota. *TIR: tiempo dentro del rango de 70–180 mg/dL; TAR: tiempo por encima de 180 mg/dL; TBR: tiempo por debajo de 70 mg/dL. Valores expresados como porcentaje de las 24 h de tiempo simulado.*

Tabla A10.2

Indicadores glucémicos del controlador PID para 130 gCH/día

Paciente	TIR (%)	TAR (%)	TBR (%)
#1	69,03	30,97	0,00
#2	92,29	7,71	0,00
#3	59,48	40,52	0,00
#4	78,19	21,81	0,00
#5	59,03	40,97	0,00
#6	69,44	30,56	0,00
#7	50,21	49,79	0,00
#8	48,30	51,70	0,00
#9	82,22	17,78	0,00
#10	95,03	4,97	0,00

Nota*. TIR: tiempo dentro del rango de 70–180 mg/dL; TAR: tiempo por encima de 180 mg/dL; TBR: tiempo por debajo de 70 mg/dL. Valores expresados como porcentaje de las 24 h de tiempo simulado.*

Anexo 11. Resultados complementarios de los ensayos Hardware-in-the-Loop (HIL).

Figura A11.1

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #3 bajo el escenario de 100 gCH/día en la aplicación (GLULOOP)

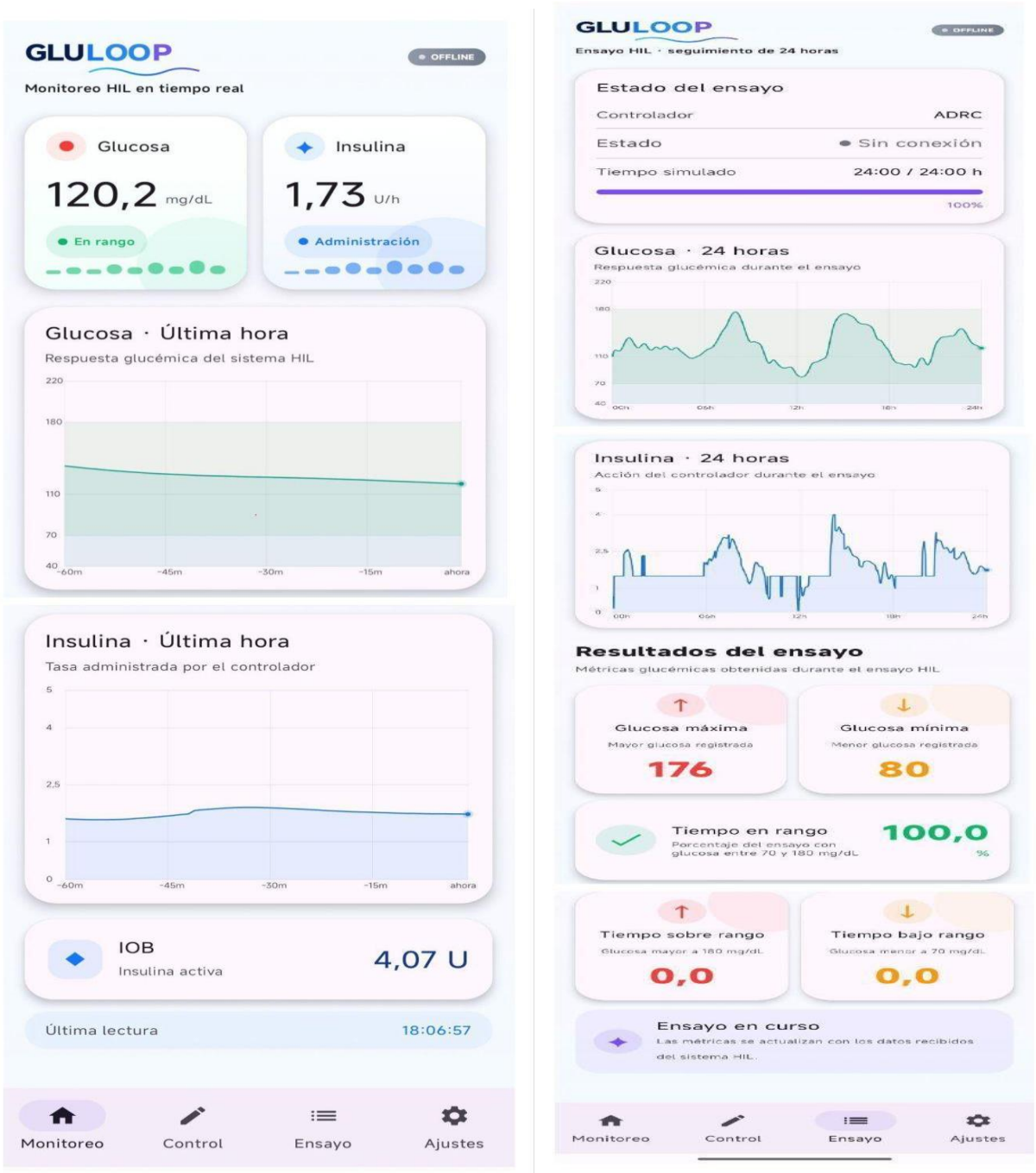


Figura A11.2

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #8 bajo el escenario de 100 gCH/día en la aplicación (GLULOOP)

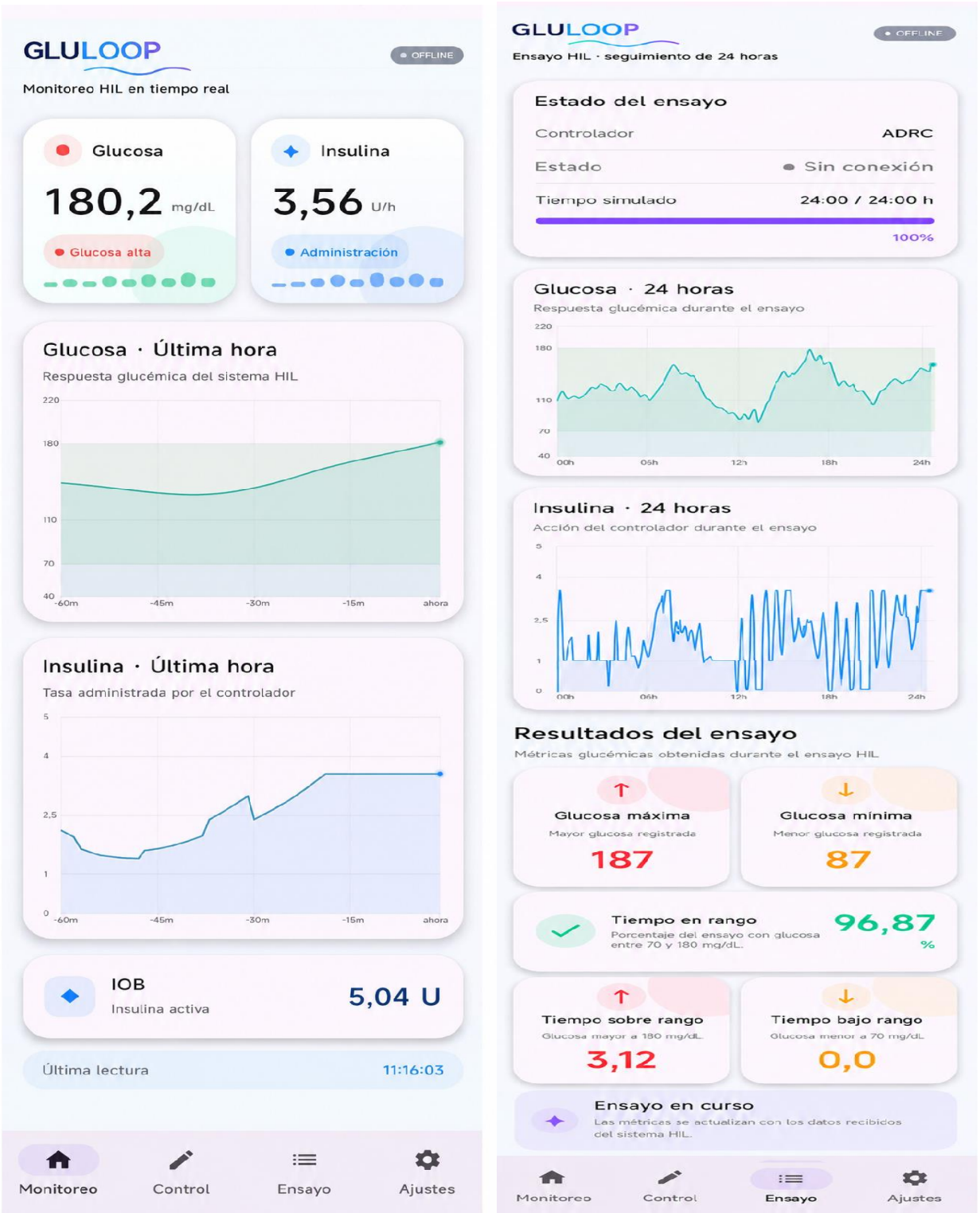
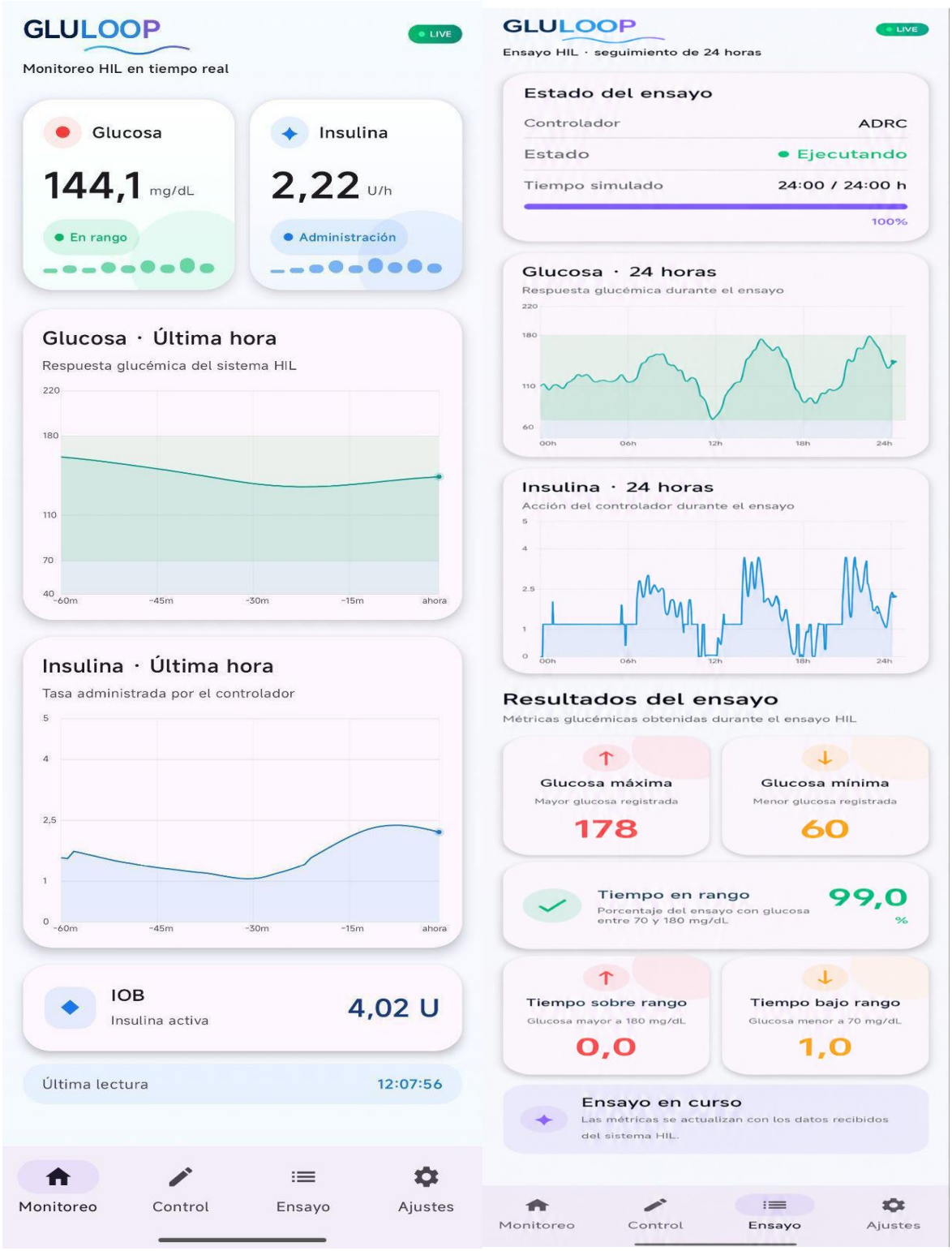


Figura A11.3

Respuesta glucémica y administración de insulina del paciente #10 bajo el escenario de 130 gCH/día en la aplicación (GLULOOP)



Anexo 12. Repositorio digital del proyecto GLULOOP-HIL.

Como complemento a la documentación presentada en este trabajo, se dispone del repositorio digital GLULOOP-HIL, en el cual se organiza el material desarrollado durante el proyecto, incluyendo archivos de implementación, resultados de simulación, gráficas y documentación de apoyo. Este repositorio facilita la consulta de los recursos asociados al desarrollo y validación de la plataforma HIL y del controlador ADRC.

Enlace al repositorio: https://github.com/leo09p/GLULOOP-HIL

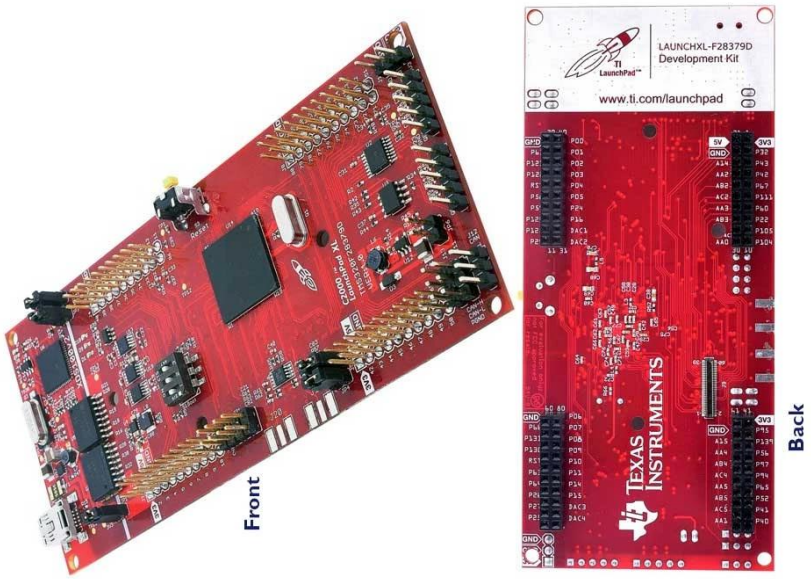
Anexo 13. Características técnicas de la tarjeta LAUNCHXL-F28379D

La LAUNCHXL-F28379D es una tarjeta de desarrollo de Texas Instruments perteneciente a la familia C2000 Delfino, basada en el microcontrolador TMS320F28379D. Está orientada al desarrollo de aplicaciones de control digital y procesamiento de señales, y dispone de dos núcleos de procesamiento C28x de 32 bits, unidades de punto flotante y diferentes interfaces de comunicación. Estas características permiten su utilización en sistemas de control que requieren ejecutar algoritmos en una plataforma embebida (Texas Instruments, s. f.).

En este proyecto, la tarjeta se empleó para implementar el filtro de Kalman, el observador de estado extendido (ESO), el controlador ADRC y los mecanismos de seguridad relacionados con la administración de insulina. Su integración con el simulador UVA/Padova permitió establecer un esquema Hardware-In-the-Loop (HIL), en el que el modelo fisiológico se ejecuta en el computador y el algoritmo de control se procesa en la plataforma embebida.

Figura 13.1

Tarjeta de desarrollo LAUNCHXL-F28379D



Nota. *Imagen tomada de LAUNCHXL-F28379D – C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit, por Evelta (s. f.), https://evelta.com/launchxl-f28379d-c2000-delfino-mcus-f28379d-launchpad-development-kit/*

Tabla 13.1

Principales especificaciones técnicas de la tarjeta LAUNCHXL-F28379D

Característica	Especificación
Fabricante	Texas Instruments

Tarjeta de desarrollo	LAUNCHXL-F28379D
Microcontrolador	TMS320F28379D
Familia	C2000 Delfino
Arquitectura	Dos núcleos C28x de 32 bits
Frecuencia máxima	200 MHz por núcleo
Unidad de punto flotante	IEEE 754, precisión simple
Aceleradores de control (CLA)	2
Memoria Flash	1 MB
Memoria RAM	204 KB
Interfaces de comunicación	SCI/UART, SPI, I²C y CAN
Conversores analógico-digitales	Resolución configurable de 12 o 16 bits
Herramientas de desarrollo compatibles	MATLAB/Simulink y Code Composer Studio

Nota. Las especificaciones corresponden a las capacidades nominales del microcontrolador TMS320F28379D y no representan mediciones de los recursos utilizados por el controlador. Fuente: Texas Instruments (s. f.).